

Zásobník × rekurze napříč obory

Zásobník × rekurze napříč obory

Spojení

Zásobník (LIFO) vypadá jako „jen jedna datová struktura z okruhu 29“, ale je to **společný mechanismus za vším, co je zanořené nebo rekurzivní**:

- **[[okruhy/22-bezkontextove-jazyky | okruh 22]]** — zásobník je přesně to, co povýší **regulární** $\square$ **bezkontextové** jazyky (paměť pro zanoření: $a^n b^n$, párové závorky).
- **[[okruhy/23-struktura-prekladace | okruh 23]]** — parser používá zásobník (prediktivní analýza, reversal pravidel na zásobník); rekurzivní sestup používá **implicitní** zásobník přes rekurzi.
- **[[okruhy/26-reseni-uloh-prohledavani | okruh 26]]** — DFS a backtracking používají explicitní zásobník (OPEN).
- **[[okruhy/29-datove-ridici-struktury | okruh 29]]** — zásobník jako ADT; každou **rekurzi lze přepsat na iteraci** s explicitním zásobníkem.
- **[[okruhy/41-assembler | okruh 41]]** — **zásobníkový rámec** volání funkce (CALL/RET, EBP/ESP), zásobník roste dolů.
- **[[okruhy/39-planovani-synchronizace-procesu | okruh 39]]** — každý proces/vláknko má **vlastní zásobník**; přepnutí kontextu jej ukládá.

Kde se potkávají

Tatáž operace „ulož a vrať se později“ se objevuje jako zásobník PDA (22), zásobník parseru (23), OPEN v DFS (26), call frame v assembleru (41) a stack vlákna (39). Okruh 29 je pojítka: definuje ADT a explicitně říká, že rekurze $\square$ zásobník.

Průřezový poznatek

„Zanoření/rekurze“ a „zásobník“ jsou tatáž věc viděná na různých vrstvách. ¹

Bezkontextová gramatika má zanořenou strukturu $\square$ potřebuje zásobník (PDA, okruh 22) $\square$ ten realizuje parser (23) $\square$ a za běhu **to JE procesorový call stack** (rekurzivní sestup, 41) $\square$ který OS alokuje per vlákno (39). Hloubka zanoření vaší úlohy = hloubka zásobníku, kterou zaplatíte (pamětí). ²

Proto má praktický smysl trik z [[okruhy/30-vyhledavani-razeni | Quicksortu]] (na zásobník dávat **menší** část $\square$ hloubka jen $O(\log n)$): je to tentýž zdrojový limit „kolik zanoření si můžu dovolit“, jen vyjádřený v paměťové složitosti ([[okruhy/32-slozitost-algoritmu | okruh 32]]).

¹inferred

²inferred

Napětí a kompromisy

- **Implicitní (rekurze) vs. explicitní zásobník:** rekurze je čitelná, ale hloubka je omezená velikostí stacku vlákna (39) □ u hlubokého zanoření hrozí stack overflow; explicitní zásobník (na haldě) to obchází za cenu složitějšího kódu (29).
- PDA z teorie (22) má **neomezený** zásobník; reálný call stack (41/39) je **konečný** — teoretická síla vs. praktický limit.

Otevřené otázky

- Které reálné jazyky/parsery se záměrně vyhýbají rekurzi kvůli limitu stacku a volí explicitní zásobník?

Související

- [[okruhy/22-bezkontextove-jazyky]]
- [[okruhy/23-struktura-prekladace]]
- [[okruhy/26-reseni-uloh-prohledavani]]
- [[okruhy/29-datove-ridici-struktury]]
- [[okruhy/41-assembler]]
- [[okruhy/39-planovani-synchronizace-procesu]]
- [[synthesis/konecne-automaty-napric-obory]]